

Теория Вероятностей и Статистика

Моменты дискретных случайных величин

Потанин Богдан Станиславович

доцент, старший научный сотрудник, кандидат экономических наук

2026-2027

Математическое ожидание

Определение

- **Математическое ожидание** дискретной случайной величины X определяется как:

$$\mathbb{E}(X) = \sum_{x \in \text{supp}(X)} \mathbb{P}(X = x) \times x$$

Примеры:

- Каждый день София пробегает дистанцию 2, 5 или 10 километров с вероятностями 0.3, 0.5 и 0.2 соответственно. Найдите математическое ожидание длины ежедневной пробежки Софии.
Решение: $\mathbb{E}(X) = \mathbb{P}(X = 2) \times 2 + \mathbb{P}(X = 5) \times 5 + \mathbb{P}(X = 10) \times 10 = 0.3 \times 2 + 0.5 \times 5 + 0.2 \times 10 = 5.1$
- Найдите математическое ожидание числа очков, выпавших на правильном игральном кубике.
Решение: $\mathbb{E}(X) = \mathbb{P}(X = 1) \times 1 + \mathbb{P}(X = 2) \times 2 + \dots + \mathbb{P}(X = 6) \times 6 = \frac{1}{6} (1 + \dots + 6) = 3.5$
- Число звезд, которые получит ресторан, является случайной величиной X с распределением, заданным следующей таблицей:

x	1	2	3	4	5
$\mathbb{P}(X = x)$	0.1	0.3	0.3	0.1	0.2

Найдите математическое ожидание числа звезд, которые получит ресторан.

Решение: $\mathbb{E}(X) = \mathbb{P}(X = 1) \times 1 + \dots + \mathbb{P}(X = 5) \times 5 = 0.1 \times 1 + \dots + 0.2 \times 5 = 3.$

Математическое ожидание

Конечность

- ▶ Математическое ожидание дискретной случайной величины X конечно, если сходится следующий ряд:

$$\sum_{x \in \text{supp}(X)} \mathbb{P}(X = x) \times |x|$$

Санкт-Петербургский парадокс:

- ▶ Игрок подбрасывает монету до тех пор, пока не выпадет решка.
- ▶ Выигрыш игрока является случайной величиной X , равной 2^Y , где Y — число выпавших орлов.
- ▶ Например, если выпали три орла, это значит, что при первых трех бросках выпал орел, а при четвертом броске выпала решка. Игрок получит выигрыш $2^3 = 8$. Учитывая, что результаты бросков независимы, вероятность получить соответствующий выигрыш составит:

$$\mathbb{P}(X = 2^3) = \mathbb{P}(O_1) \times \mathbb{P}(O_2) \times \mathbb{P}(O_3) \times \mathbb{P}(\overline{O}_4) = \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times \left(1 - \frac{1}{2}\right) = \left(\frac{1}{2}\right)^{3+1}$$

где O_i — событие, состоящее в том, что орел выпал при i -м броске.

- ▶ Распределение случайной величины X задается функцией $\mathbb{P}(X = 2^y) = \left(\frac{1}{2}\right)^{y+1}$, где $y \in \{0, 1, 2, \dots\}$.
- ▶ Математическое ожидание не является конечным, поскольку следующий ряд расходится:

$$\mathbb{P}(X = 2^0) \times |2^0| + \mathbb{P}(X = 2^1) \times |2^1| + \dots = \frac{1}{2} \times 1 + \frac{1}{4} \times 2 + \frac{1}{8} \times 4 + \dots = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \dots = \infty$$

Математическое ожидание

Существование

- ▶ Математическое ожидание дискретной случайной величины X существует, если сходится хотя бы один из следующих рядов:

$$\sum_{x \in \text{supp}(X)} \mathbb{P}(X = x) \times \max(0, x) \quad \sum_{x \in \text{supp}(X)} \mathbb{P}(X = x) \times \min(0, x)$$

- ▶ Например, в Санкт-Петербургском парадоксе математическое ожидание существует, хотя и не является конечным $\mathbb{E}(X) = \infty$, поскольку следующий ряд сходится:

$$\sum_{y=0}^{\infty} \mathbb{P}(X = 2^y) \times \min(0, 2^y) = \sum_{y=0}^{\infty} \mathbb{P}(X = 2^y) \times 0 = 0.$$

- ▶ **Вывод 1** — если случайная величина принимает только неотрицательные или только неположительные значения, то ее математическое ожидание существует.
- ▶ **Вывод 2** — математическое ожидание может существовать, даже если не является конечным.

Математическое ожидание

Существование, дополнительный пример

- ▶ Случайная величина X имеет следующую функцию вероятности:

$$\mathbb{P}(X = x) = \begin{cases} \frac{1}{2x(x+1)}, & \text{если } x \in \{1, 2, \dots\} \\ \frac{1}{2x(x-1)}, & \text{если } x \in \{-1, -2, \dots\} \\ 0, & \text{в противном случае} \end{cases}$$

- ▶ Определите, существует ли $\mathbb{E}(X)$ и, если да, то является ли оно конечным.
- ▶ **Подсказка** — ряд $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{1+n}$ расходится, а $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(1+n)} = 1$.
- ▶ Математическое ожидание не существует, поскольку следующие ряды расходятся:

$$\sum_{x \in \text{supp}(X)} \mathbb{P}(X = x) \times \max(0, x) = \sum_{x=1}^{\infty} \frac{1}{2x(x+1)} \times x = \frac{1}{2} \sum_{x=1}^{\infty} \frac{1}{x+1} = \infty$$

$$\sum_{x \in \text{supp}(X)} \mathbb{P}(X = x) \times \min(0, x) = \sum_{x=1}^{\infty} \frac{1}{2(-x)((-x)-1)} \times (-x) = -\frac{1}{2} \sum_{x=1}^{\infty} \frac{1}{x+1} = -\infty$$

Математическое ожидание

Свойства

Основные свойства математического ожидания

- ▶ $\mathbb{E}(\alpha) = \alpha$ при $\alpha \in \mathbb{R}$.
- ▶ $\mathbb{E}(\alpha X + \beta) = \alpha \mathbb{E}(X) + \beta$ при $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ (линейность).

Пример:

- ▶ Андрей пользуется сервисом облачного гейминга. Каждый месяц Андрей платит 100 рублей за доступ к сервису и еще по 20 рублей за каждый час игры. Количество часов, которые Андрей проводит каждый месяц в играх, является случайной величиной X , с равной вероятностью принимающей целые значения от 1 до 10 включительно. Найдите математическое ожидание ежемесячных затрат Андрея на облачный гейминг.

Решение:

$$\mathbb{E}(X) = 0.1 \cdot (1 + \dots + 10) = 5.5$$

$$\mathbb{E}(20X + 100) = 20 \mathbb{E}(X) + 100 = 20 \cdot 5.5 + 100 = 210$$

Математическое ожидание

Начальные моменты

- **Начальный момент порядка** $k \in \mathbb{N} \cup \{0\}$ дискретной случайной величины X определяется как:

$$\mathbb{E}(X^k) = \sum_{x \in \text{supp}(X)} \mathbb{P}(X = x) \times x^k$$

Примеры:

- Маша бросает правильный шестигранный кубик. Число, выпавшее на кубике, является случайной величиной X . Маша получает выигрыш в размере X^2 . Найдите математическое ожидание выигрыша Маши.
Решение: $\mathbb{E}(X^2) = \mathbb{P}(X = 1) \times 1^2 + \mathbb{P}(X = 2) \times 2^2 + \dots + \mathbb{P}(X = 6) \times 6^2 = \frac{1}{6} (1^2 + \dots + 6^2) = \frac{91}{6}$
- Длина ребра куба является случайной величиной X , принимающей значения 1, 2 и 3 с вероятностями 0.2, 0.1 и 0.7 соответственно. Найдите математическое ожидание объема куба.
Решение: $\mathbb{E}(X^3) = \mathbb{P}(X = 1) \times 1^3 + \mathbb{P}(X = 2) \times 2^3 + \mathbb{P}(X = 3) \times 3^3 = 0.2 \times 1 + 0.1 \times 8 + 0.7 \times 27 = 19.9$
- Каждый раз, приходя в магазин, Алексей покупает один новый пиджак и одни новые брюки. Число походов в магазин является случайной величиной X со следующим распределением:

x	1	2	3	4	5
$\mathbb{P}(X = x)$	0.1	0.3	0.3	0.1	0.2

Каждая комбинация пиджака и брюк создает Алексею новый образ. Найдите математическое ожидание числа различных образов, которые сможет создать Алексей.

Решение: $\mathbb{E}(X^2) = \mathbb{P}(X = 1) \times 1^2 + \dots + \mathbb{P}(X = 5) \times 5^2 = 0.1 \times 1 + \dots + 0.2 \times 25 = 10.6$

Математическое ожидание

Конечность начальных моментов

- ▶ Если момент $\mathbb{E}(X^k)$ конечен, где $k \geq 1$, то конечен и момент $\mathbb{E}(X^{k-1})$, поскольку:

$$\begin{aligned}\sum_{x \in \text{supp}(X)} \mathbb{P}(X = x) \times |x^{k-1}| &\leq \sum_{x \in \text{supp}(X)} \mathbb{P}(X = x) \times (1 + |x^k|) \leq \\ &\leq \sum_{x \in \text{supp}(X)} \mathbb{P}(X = x) + \sum_{x \in \text{supp}(X)} \mathbb{P}(X = x) \times |x^k| = \\ &= 1 + \mathbb{E}(|X^k|) < \infty\end{aligned}$$

- ▶ Если момент $\mathbb{E}(X^k)$ не конечен, где $k \geq 1$, то не конечен и момент $\mathbb{E}(X^{k+1})$.
- ▶ Докажем последнее утверждение от противного. Допустим, что момент $\mathbb{E}(X^k)$ не является конечным, а момент $\mathbb{E}(X^{k+1})$ конечен. Но из конечности $\mathbb{E}(X^{k+1})$ должна следовать конечность $\mathbb{E}(X^k)$, что приводит к противоречию, а значит $\mathbb{E}(X^{k+1})$ не может быть конечным.

Математическое ожидание

Математическое ожидание функции от случайной величины

- ▶ Математическое ожидание функции $g(X)$ от дискретной случайной величины X определяется как:

$$\mathbb{E}(g(X)) = \sum_{y \in \text{supp}(g(X))} \mathbb{P}(g(X) = y) \times y = \sum_{x \in \text{supp}(X)} \mathbb{P}(X = x) \times g(x)$$

- ▶ Отсюда, в частности, следует ряд полезных свойств:

$$\mathbb{E}(\alpha) = \alpha \text{ и } \mathbb{E}(\alpha X^k + \beta) = \alpha \mathbb{E}(X^k) + \beta, \text{ где } \alpha, \beta \in \mathbb{R} \text{ и } k \in \mathbb{N} \cup \{0\}$$
$$\mathbb{E}(g_1(X) + g_2(X)) = \mathbb{E}(g_1(X)) + \mathbb{E}(g_2(X)), \text{ где } g_1(\cdot) \text{ и } g_2(\cdot) \text{ — функции}$$

Примеры:

- ▶ Объем выпуска фирмы составляет 1, 3 или 5 единиц продукции с вероятностями 0.3, 0.6 и 0.1 соответственно. Функция издержек имеет вид $g(X) = \ln(X + 1)$, где X — объем выпуска фирмы. Найдите математическое ожидание издержек фирмы.

Решение: $\mathbb{E}(\ln(X + 1)) = 0.3 \times \ln(1 + 1) + 0.6 \times \ln(3 + 1) + 0.1 \times \ln(5 + 1) \approx 1.22$

- ▶ Пусть $\mathbb{E}(X^2) = 7$ и $\mathbb{E}(\cos(X)) = 1$. Найдите $\mathbb{E}(2X^2 - \cos(X) + 5)$.

Решение: $\mathbb{E}(2X^2 - \cos(X) + 5) = 2\mathbb{E}(X^2) - \mathbb{E}(\cos(X)) + \mathbb{E}(5) = 2 \times 7 - 1 + 5 = 18$

Дисперсия

Определение дисперсии

- ▶ Дисперсия случайной величины X определяется как:

$$\text{Var}(X) = \mathbb{E}((X - \mathbb{E}(X))^2) = \mathbb{E}(X^2) - \mathbb{E}(X)^2$$

Доказательство эквивалентности двух выражений дисперсии:

Пользуясь тем, что $\mathbb{E}(X)$ — константа, а также свойствами математического ожидания функции, получаем:

$$\mathbb{E}((X - \mathbb{E}(X))^2) = \mathbb{E}(X^2 - 2X\mathbb{E}(X) + \mathbb{E}(X)^2) = \mathbb{E}(X^2) - 2\mathbb{E}(X)\mathbb{E}(X) + \mathbb{E}(X)^2 = \mathbb{E}(X^2) - \mathbb{E}(X)^2$$

- ▶ Дисперсия отражает меру **неопределенности** (разброса), поскольку чем больше дисперсия, тем больше ожидаемый квадрат отклонения случайной величины от ее математического ожидания.

Примеры:

- ▶ Борис выпивает одну, две или три чашки кофе с вероятностями 0.5, 0.3 и 0.2 соответственно. Найдите дисперсию числа чашек кофе, которые выпивает Борис.

Решение:

$$\mathbb{E}(X) = 0.5 \times 1 + 0.3 \times 2 + 0.2 \times 3 = 1.7$$

$$\mathbb{E}(X^2) = 0.5 \times 1^2 + 0.3 \times 2^2 + 0.2 \times 3^2 = 3.5$$

$$\text{Var}(X) = 3.5 - 1.7^2 = 0.61$$

- ▶ Математическое ожидание длины стороны квадрата равно 3, а дисперсия — 1. Найдите математическое ожидание площади этого квадрата.

Решение: $\mathbb{E}(X^2) = \text{Var}(X) + \mathbb{E}(X)^2 = 1 + 3^2 = 10$

Дисперсия

Свойства дисперсии

Основные свойства дисперсии:

- ▶ Если $\alpha \in \mathbb{R}$, то $\text{Var}(\alpha) = 0$.
- ▶ $\text{Var}(X) \geq 0$.
- ▶ $\text{Var}(\alpha X + \beta) = \alpha^2 \text{Var}(X)$, где $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$.
- ▶ $\text{Var}(g(X)) = \mathbb{E}(g(X)^2) - \mathbb{E}(g(X))^2$, где $g(\cdot)$ — функция.

Примеры:

- ▶ Существует ли случайная величина, у которой квадрат математического ожидания больше второго начального момента?
Решение: нет, поскольку из $\mathbb{E}(X)^2 > \mathbb{E}(X^2)$ следует $\text{Var}(X) < 0$, что противоречит $\text{Var}(X) \geq 0$.
- ▶ Дед Иван мастерит и продает аккордеоны по 50 рублей за штуку и получает аккордную (фиксированную) субсидию от государства в размере 100 рублей. Он продает все изготовленные аккордеоны, число которых является случайной величиной X с дисперсией $\text{Var}(X) = 3$. Найдите дисперсию дохода Деда Ивана.
Решение: $\text{Var}(50X + 100) = 50^2 \text{Var}(X) = 2500 \times 3 = 7500$
- ▶ Первый, второй, третий и четвертый начальные моменты случайной величины X равны 1, 2, 4 и 10, соответственно. Найдите дисперсию случайной величины $(X^2 - X)$.
Решение:
$$\begin{aligned} \text{Var}(X^2 - X) &= \mathbb{E}((X^2 - X)^2) - \mathbb{E}(X^2 - X)^2 = \mathbb{E}(X^4 - 2X^3 + X^2) - (\mathbb{E}(X^2) - \mathbb{E}(X))^2 = \\ &= \mathbb{E}(X^4) - 2\mathbb{E}(X^3) + \mathbb{E}(X^2) - [\mathbb{E}(X^2)^2 - 2\mathbb{E}(X^2)\mathbb{E}(X) + \mathbb{E}(X)^2] = 10 - 2 \times 4 + 2 - [2^2 - 2 \times 2 \times 1 + 1^2] = 3 \end{aligned}$$

Дисперсия

Стандартное отклонение

- ▶ **Стандартное отклонение** определяется как квадратный корень из дисперсии:

$$\text{sd}(X) = \sqrt{\text{Var}(X)}$$

Примеры:

- ▶ Стоимость акции является случайной величиной с дисперсией 25. Найдите стандартное отклонение цены акции.
Решение: $\text{sd}(X) = \sqrt{\text{Var}(X)} = \sqrt{25} = 5$
- ▶ Второй начальный момент числа подписанных министром за день документов равен 65, а стандартное отклонение равно 1. Найдите математическое ожидание числа подписанных документов.
Решение: $\mathbb{E}(X) = \sqrt{\mathbb{E}(X^2) - \text{Var}(X)} = \sqrt{\mathbb{E}(X^2) - \text{sd}(X)^2} = \sqrt{65 - 1} = 8$
- ▶ Стандартное отклонение и дисперсия конечны тогда и только тогда, когда конечен второй начальный момент.

Дисперсия

Центральные моменты

- ▶ **Центральный момент** k -го порядка, где $k \in \mathbb{N} \cup \{0\}$, случайной величины X определяется как:

$$\mathbb{E}((X - \mathbb{E}(X))^k)$$

- ▶ Дисперсия является центральным моментом 2-го порядка.

Пример:

- ▶ Известно, что первый, второй и третий начальные моменты случайной величины X равны 2, 5 и 14 соответственно. Найдите третий центральный момент этой случайной величины.

Решение:

$$\begin{aligned}\mathbb{E}((X - \mathbb{E}(X))^3) &= \mathbb{E}(X^3) - 3\mathbb{E}(X^2)\mathbb{E}(X) + 3\mathbb{E}(X)\mathbb{E}(X)^2 - \mathbb{E}(X)^3 = \\ &= 14 - 3 \times 5 \times 2 + 3 \times 2 \times 2^2 - 2^3 = 0\end{aligned}$$

- ▶ Центральный момент k -го порядка конечен тогда и только тогда, когда конечен k -й начальный момент.

Условное математическое ожидание

Определение условного математического ожидания

- **Условное математическое ожидание** дискретной случайной величины X определяется как:

$$\mathbb{E}(X | A) = \sum_{x \in \text{supp}(X)} \mathbb{P}(X = x | A) \times x, \text{ где } A \in \mathcal{F} \text{ и } \mathbb{P}(A) > 0$$

Примеры:

- Найдите математическое ожидание числа, выпавшего на правильном игральном кубике (случайная величина X), если известно, что выпало нечетное число (событие A).

Решение:

$$\mathbb{E}(X | A) = \mathbb{P}(X = 1 | A) \times 1 + \mathbb{P}(X = 2 | A) \times 2 + \dots + \mathbb{P}(X = 6 | A) \times 6 = \frac{1}{3} \times 1 + 0 \times 2 + \dots + 0 \times 6 = \frac{1}{3} (1 + 3 + 5) = 3$$

- Распределение числа просматриваемых за месяц Иваном серий задано таблицей:

x	1	2	3	4	5
$\mathbb{P}(X = x)$	0.1	0.3	0.3	0.1	0.2

Найдите математическое ожидание и дисперсию числа просмотренных Иваном серий, учитывая, что он посмотрел меньше трех серий.

Решение:

$$\begin{aligned} \mathbb{E}(X | X < 3) &= \mathbb{P}(X = 1 | X < 3) \times 1 + \mathbb{P}(X = 2 | X < 3) \times 2 = \frac{\mathbb{P}((X=1) \cap (X < 3))}{\mathbb{P}(X < 3)} \times 1 + \frac{\mathbb{P}((X=2) \cap (X < 3))}{\mathbb{P}(X < 3)} \times 2 = \\ &= \frac{\mathbb{P}(X=1)}{\mathbb{P}(X=1) + \mathbb{P}(X=2)} \times 1 + \frac{\mathbb{P}(X=2)}{\mathbb{P}(X=1) + \mathbb{P}(X=2)} \times 2 = \frac{0.1}{0.1+0.3} \times 1 + \frac{0.3}{0.1+0.3} \times 2 = 1.75 \end{aligned}$$

$$\mathbb{E}(X^2 | X < 3) = \frac{0.1}{0.1+0.3} \times 1^2 + \frac{0.3}{0.1+0.3} \times 2^2 = 3.25$$

$$\text{Var}(X | X < 3) = \mathbb{E}(X^2 | X < 3) - \mathbb{E}(X | X < 3)^2 = 3.25 - 1.75^2 = 0.1875$$

Условное математическое ожидание

Свойства условного математического ожидания

- **Условное математическое ожидание функции $g(X)$** от дискретной случайной величины X считается как:

$$\mathbb{E}(g(X) | A) = \sum_{x \in \text{supp}(X)} \mathbb{P}(X = x | A) \times g(x), \text{ где } A \in \mathcal{F} \text{ и } \mathbb{P}(A) > 0$$

- Пусть имеется полная группа попарно несовместных событий $A_1, A_2, \dots$ с положительными вероятностями и множеством индексов I . В этом случае применима **формула полного математического ожидания**:

$$\mathbb{E}(X) = \sum_{i \in I} \mathbb{P}(A_i) \times \mathbb{E}(X | A_i)$$

Пример:

- Антон учил билеты к экзамену. Первые три билета он выучил хорошо, поэтому, если ему попадется один из них (событие A_1), то математическое ожидание его оценки составит 8. Следующие пять билетов он учил менее внимательно, поэтому достав один из них (событие A_2), он с равной вероятностью получит одну из оценок в диапазоне от 2 до 8 включительно. Наконец, последние два билета Антон не выучил, поэтому получит за экзамен 0, если ему попадется один из них (событие A_3). Каждый билет может попасться Антону с равной вероятностью. Найдите математическое ожидание его оценки (случайная величина X).

Решение:

$$\mathbb{E}(X | A_2) = \frac{1}{7} (2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8) = 5$$

Воспользуемся тем, что A_1, A_2, A_3 являются полной группой попарно несовместных событий:

$$\mathbb{E}(X) = \mathbb{P}(A_1)\mathbb{E}(X | A_1) + \mathbb{P}(A_2)\mathbb{E}(X | A_2) + \mathbb{P}(A_3)\mathbb{E}(X | A_3) = \frac{3}{10} \times 8 + \frac{5}{10} \times 5 + \frac{2}{10} \times 0 = 4.9$$

Условное математическое ожидание

Метод первого шага

Продemonстрируем применение **метода первого шага** на примере:

- ▶ Вы набиваете ногой мяч до тех пор, пока он не упадет на землю. После каждого удара, с вероятностью 0.2, мяч падает на землю (то есть как минимум в первый раз вы попадете по мячу, но после этого он может упасть). Рассмотрим случайную величину X — число ударов по мячу, которое вы сделали, прежде чем он упал на землю. Найдем математическое ожидание X .
- ▶ Искать $\mathbb{E}(X)$ по определению весьма затруднительно, поскольку придется посчитать сумму достаточно сложного ряда. Поэтому разберем альтернативный способ решения.
- ▶ Рассмотрим событие A — мяч упал после первого же удара, и событие $\bar{A}$ — мяч не упал после первого удара.
- ▶ $\mathbb{E}(X | \bar{A}) = \mathbb{E}(X) + 1$, поскольку, если мяч не упал после первого удара, то, значит, вы уже один раз его ударили и набьете его в среднем столько же раз, сколько набили бы до этого.
- ▶ $\mathbb{E}(X | A) = 1$, поскольку в таком случае вы всего раз ударили мяч и он сразу же упал на землю.
- ▶ Пользуясь полученными результатами и тем, что события A и $\bar{A}$ несовместные и формируют полную группу, зададим уравнение:

$$\mathbb{E}(X) = \mathbb{E}(X | A) \times \mathbb{P}(A) + \mathbb{E}(X | \bar{A}) \times \mathbb{P}(\bar{A}) = 1 \times \frac{1}{5} + (\mathbb{E}(X) + 1) \times \left(1 - \frac{1}{5}\right)$$

- ▶ Решая соответствующее равенство для $\mathbb{E}(X)$, получаем $\mathbb{E}(X) = 5$.

Производящая функция моментов

Определение

Производящей функцией моментов дискретной случайной величины X называется следующая функция:

$$M_X(t) = \mathbb{E}(e^{tX}) = \sum_{x \in \text{supp}(X)} \mathbb{P}(X = x) \times e^{tx}, \text{ где } t \in \mathbb{R} : \mathbb{E}(e^{tX}) < \infty$$

- ▶ Раскладывая экспоненту в точке 0 через ряд Тейлора, получаем:

$$e^{tx} = 1 + tx + \frac{t^2 x^2}{2!} + \frac{t^3 x^3}{3!} + \dots$$

- ▶ Если все начальные моменты конечны, то:

$$\mathbb{E}(e^{tX}) = 1 + t\mathbb{E}(X) + \frac{t^2 \mathbb{E}(X^2)}{2!} + \frac{t^3 \mathbb{E}(X^3)}{3!} + \dots$$

- ▶ Следовательно, дифференцируя производящую функцию моментов, можно получить начальные моменты:

$$\mathbb{E}(X^k) = \left. \frac{d^k M_X(t)}{dt^k} \right|_{t=0}, \text{ где } k \in \{1, 2, 3, \dots\}$$

- ▶ Например, для случайной величины X , такой, что $\mathbb{P}(X = 1) = \mathbb{P}(X = 2) = 0.5$, производящая функция моментов $M_X(t)$ и начальные моменты $\mathbb{E}(X^k)$ имеют вид:

$$M_X(t) = 0.5 \times e^{t \times 1} + 0.5 \times e^{t \times 2} = 0.5 \times (e^t + e^{2t})$$

$$\mathbb{E}(X^k) = d^k (0.5 \times (e^t + e^{2t})) / dt^k \big|_{t=0} = 0.5 \times (1 + 2^k)$$